



昆明理工大学

总体刚度矩阵组装与桁架结构求解

班 级： _____ 力学 3 班 _____

姓 名： _____ 王哲 _____

学 号： _____ 20252110011 _____

学 院： _____ 建筑工程学院 _____

时 间： _____ 2026.6.2 _____

总体刚度矩阵组装与桁架结构求解

一、总体刚度方程的建立过程

总体刚度方程 $KD=F$ 是结构有限元求解的核心，建立流程：单元局部刚度 $\rightarrow$ 坐标变换 $\rightarrow$ 全局单元刚度 $\rightarrow$ 整体组装，代码中单元刚度计算逻辑与本节公式完全一致。

1.1 一维杆单元 (nsd=1)

单元仅轴向变形，单节点 1 个自由度，单元共 2 个自由度。

已知参数：弹性模量 E 、截面积 A 、单元长度 L ，定义 LEA 为单元轴向刚度系数。

(1) 局部刚度矩阵

全局与局部坐标系重合，无需坐标变换，单元刚度矩阵：

$$K^e = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

(2) 单元应力公式

单元局部位移： $\delta^e = [u_1, u_2]^T$

应力计算公式： $\sigma = \frac{E}{L} \cdot [-1 \quad 1] \delta^e$

轴力： $N = \sigma \cdot A$

1.2 二维桁架单元 (nsd=2)

单节点 2 个自由度(u, v)，单元共 4 个自由度。

定义单元方向余弦：

$$c = \cos \theta = \frac{x_2 - x_1}{L}, \quad s = \sin \theta = \frac{y_2 - y_1}{L}$$

(1) 整体坐标系下单元刚度矩阵

$$K^e = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} c^2 & cs & -c^2 & -cs \\ cs & s^2 & -cs & -s^2 \\ -c^2 & -cs & c^2 & cs \\ -cs & -s^2 & cs & s^2 \end{bmatrix}$$

(2) 单元应力公式

单元局部位移: $\delta^e = [u_1, v_1, u_2, v_2]^T$,

应力计算公式: $\sigma = \frac{E}{L} \cdot [-c \ -s \ c \ s] \delta^e$

轴力同样满足 $N = \sigma A$, 为代码后处理核心公式。

1.3 位移协调与节点平衡

(1) 位移协调: 通过 LM 对号矩阵建立[单元局部自由度]与[全局自由度]的映射, 保证单元间位移连续;

(2) 节点平衡: 同一全局节点上, 所有单元内力叠加等于节点外载荷;

(3) 叠加所有单元刚度矩阵后, 得到结构总体刚度方程:

$$KD=F$$

K: 总体刚度矩阵;

D: 全局节点位移向量;

F: 全局外载荷向量

二、对号矩阵 LM 的生成方法

对号矩阵 LM 是实现自由度映射、刚度矩阵组装的核心。

2.1 LM 矩阵定义

矩阵维度： $LM \in R(\text{单元自由度}) \times (\text{总单元数})$

列：对应单个单元；

行：对应单元内局部自由度；

矩阵元素：当前局部自由度对应的全局自由度编号。

2.2 代码实现算法步骤

(1) 初始化零矩阵 LM，维度为 (单元自由度, 总单元数)。

(2) 遍历每一个单元 $e \in [0, nel - 1]$

从 IEN 数组取出单元连接的两个节点 n_1 、 n_2

计算节点全局自由度起始下标 $dof_{start} = n \times ndof_per_node$

将节点 n_1 的全部自由度编号填入 LM 第 e 列上半部分；

将节点 n_2 的全部自由度编号填入 LM 第 e 列下半部分；

(3) 遍历完成，得到完整 LM 矩阵。

三、直接组装算法说明

3.1 核心组装公式

遍历所有单元，根据 LM 映射关系，将单元刚度矩阵 K^e 累加到总体刚度矩阵 K ：

$$K[LM[a,e],LM[b,e]] += K^e[a,b]$$

a, b: 单元局部自由度下标；

e: 单元下标；

+=: 代表矩阵元素累加，代码中使用双重 for 循环实现该逻辑。

3.2 组装流程

(1) 初始化 K 为 $\text{total_dof} \times \text{total_dof}$ 零矩阵；

(2) 循环遍历每个单元 e ：

调用 `element.py` 计算当前单元刚度矩阵 K^e ；

取出当前单元对应的 LM 列向量；

双重循环遍历 K^e 所有元素，按上述公式累加至 K ；

(3) 所有单元遍历完毕，总体刚度矩阵组装完成。

3.3 对称性判断

程序使用矩阵差值判断对称性，容差 $\text{tol} = 10^{-8}$ ：

$$\text{is_symmetric} = \text{all}(|K - K^T| < 10^{-8})$$

两个算例均输出 `True`，符合线弹性结构互等定理。

四、位移边界条件的处理方法

4.1 自由度划分

将全部全局自由度分为两类：

- (1) E 类（约束自由度）：fixed_dof，位移已知 d_E （一般为 0）；
- (2) F 类（自由自由度）：free_dof，位移未知 d_F ，待求解。

4.2 矩阵分块

将总体刚度方程按两类自由度分块：

$$\begin{bmatrix} K_{FF} & K_{FE} \\ K_{EF} & K_{EE} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_F \\ d_E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_F \\ f_E \end{bmatrix}$$

4.3 求解未知位移

由第一行方程变形，得到求解式：

$$K_{FF}d_F = f_F - K_{EF}^T d_E$$

4.4 重构整体位移向量

创建全零位移向量 d ：

- (1) 自由自由度位置赋值 d_F
- (2) 约束自由度位置赋值已知位移 d_E

最终得到完整全局位移 d

4.5 计算约束反力

代入分块方程第二行，计算约束自由度上的约束反力 R ：

$$R = K_{EF}d_F + K_{EE}d_E - f_E$$

4.6 矩阵奇异性判断

判断规则：方阵秩 < 矩阵阶数 $\rightarrow$ 矩阵奇异

$$is_singular = rank(M) < dim(M)$$

未加边界：总体刚度矩阵 $\mathbf{K}$ 奇异（存在刚体位移）；

施加边界后：缩减矩阵 $\mathbf{K}_{FF}$ 满秩、非奇异，方程有唯一解。

五、两个验证算例的输入数据、输出结果和结果校核

5.1 算例 1：一维两单元杆结构

(1) 输入数据

```
{  
  "Title": "1D Two-bar Structure",  
  "nsd": 1,  
  "ndof": 1,  
  "nnp": 3,  
  "nel": 2,  
  "nen": 2,  
  "E": [100.0, 200.0],  
  "CArea": [1.0, 1.0],  
  "x": [0.0, 1.0, 2.0],  
  "y": [0.0, 0.0, 0.0],  
  "IEN": [[1, 2], [2, 3]],  
  "fixed_dof": [1],  
  "fixed_value": [0.0],  
  "force_dof": [3],  
  "force_value": [10.0]  
}
```

(2) 模型参数

节点：3 个，坐标 $x_1=0$, $x_2=1$, $x_3=2$ ；单元长度均为 1

单元 1： $EA/L=100$

单元 2： $EA/L=200$

边界：1 号自由度固定 ($d_1=0$)

载荷：3 号自由度受力 $F=10$

(3) 输出结果

```
===== 1. 前处理：读取有限元模型 =====
模型名称: 1D Two-bar Structure
总节点数: 3, 总单元数: 2
总自由度: 3

===== 2. 生成LM对号矩阵 =====
LM 对号矩阵:
[[0 1]
 [1 2]]

===== 3. 组装总体刚度矩阵 K =====
总体刚度矩阵 K:
[[ 100. -100.   0.]
 [-100.  300. -200.]
 [   0. -200.  200.]]
总体刚度矩阵是否对称: True
施加边界条件前, 总体刚度矩阵是否奇异: True

===== 4. 求解位移与约束反力 =====
节点位移向量 d (全局自由度, 0-based):
自由度 1 (内部 0): 0.000000
自由度 2 (内部 1): 0.100000
自由度 3 (内部 2): 0.150000

约束自由度对应的约束反力 R:
固定自由度 1: 约束反力 = -10.000000

缩减后刚度矩阵K_FF是否奇异: False

===== 单元应力与轴力 =====
单元1 应力: 10.0000, 轴力: 10.0000
单元2 应力: 10.0000, 轴力: 10.0000

程序运行结束!
```

(4) 结果校核

1. LM 矩阵:

$$LM = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

2. 总体刚度矩阵:

$$K = \begin{bmatrix} 100 & -100 & 0 \\ -100 & 300 & -200 \\ 0 & -200 & 200 \end{bmatrix}$$

3. 矩阵判断: 对称 True;

无边界时矩阵奇异;

缩减后 K_{FF} 非奇异。

4. 全局位移（内部 0-based）：

$$d_0=0, d_1=0.1, d_2=0.15$$

（对应作业要求： $d_0=0, d_1=0.1, d_2=0.15$ ）

5. 约束反力：固定自由度反力 $R=-10.0$ ，与外载荷平衡。

6. 单元结果：两单元应力 $\sigma=10.0$ ，轴力 $N=10.0$ 。

5.2 算例 2：二维两杆桁架结构

（1）输入数据

```
{
  "Title": "2D Two-truss Structure",
  "nsd": 2,
  "ndof": 2,
  "nnp": 3,
  "nel": 2,
  "nen": 2,
  "E": [1.0, 1.0],
  "CArea": [1.0, 1.0],
  "x": [1.0, 0.0, 1.0],
  "y": [0.0, 0.0, 1.0],
  "IEN": [[1, 3], [2, 3]],
  "fixed_dof": [1, 2, 3, 4],
  "fixed_value": [0.0, 0.0, 0.0, 0.0],
  "force_dof": [5, 6],
  "force_value": [10.0, 0.0]
}
```

（2）模型参数

节点坐标：1 (1, 0)、2 (0, 0)、3 (1, 1)；

单元 1：1-3，长度 $L_1=1$ ；

单元 2：2-3，长度 $L_2=2$ ；

材料： $E_1=E_2=1$, $A_1=A_2=1$ ；

边界：节点 1、2 全部自由度固定；

载荷：节点 3 水平力 $F_x=10$, $F_y=0$ 。

(3) 输出结果

```

===== 1. 前处理：读取有限元模型 =====
模型名称：2D Two-truss Structure
总节点数：3，总单元数：2
总自由度：6

===== 2. 生成LM对号矩阵 =====
LM 对号矩阵：
[[0 2]
 [1 3]
 [4 4]
 [5 5]]

===== 3. 组装总体刚度矩阵 K =====
总体刚度矩阵 K:
[[ 0.      0.      0.      0.      0.      0.      ]
 [ 0.      1.      0.      0.      0.     -1.      ]
 [ 0.      0.      0.3536  0.3536 -0.3536 -0.3536 ]
 [ 0.      0.      0.3536  0.3536 -0.3536 -0.3536 ]
 [ 0.      0.     -0.3536 -0.3536  0.3536  0.3536 ]
 [ 0.     -1.     -0.3536 -0.3536  0.3536  1.3536 ]]
总体刚度矩阵是否对称：True
施加边界条件前，总体刚度矩阵是否奇异：True

===== 4. 求解位移与约束反力 =====
节点位移向量 d (全局自由度, 0-based):
自由度 1 (内部 0): 0.000000
自由度 2 (内部 1): 0.000000
自由度 3 (内部 2): 0.000000
自由度 4 (内部 3): 0.000000
自由度 5 (内部 4): 38.284271
自由度 6 (内部 5): -10.000000

约束自由度对应的约束反力 R:
固定自由度 1: 约束反力 = 0.000000
固定自由度 2: 约束反力 = 10.000000
固定自由度 3: 约束反力 = -10.000000
固定自由度 4: 约束反力 = -10.000000

缩减后刚度矩阵K_FF是否奇异：False

===== 单元应力与轴力 =====
单元1 应力：-10.0000, 轴力：-10.0000
单元2 应力：14.1421, 轴力：14.1421

程序运行结束！

```

六、总体刚度矩阵性质分析

6.1 对称性

- (1) 理论：线弹性结构满足功的互等定理， $K=K^T$ ；
- (2) 代码验证：通过 `is_symmetric()` 函数判断，两个算例均返回 `True`；
- (3) 现象：矩阵主对角线两侧元素两两相等。

6.2 奇异性

- (1) 未施加位移边界：桁架可发生刚体平动 / 转动，矩阵秩亏、奇异（代码 `judge_singular` 返回 `True`），方程无穷多解；
- (2) 施加约束后：刚体位移被消除，缩减矩阵 K_{FF} 满秩、非奇异，方程存在唯一确定解。

6.3 稀疏性

桁架仅相邻节点存在刚度耦合，非相邻节点无作用力传递，因此总体刚度矩阵大量元素为 0，具备强稀疏性。模型节点、单元越多，稀疏性越显著，本程序直接组装算法天然适配稀疏特性。

6.4 对角元非负性

刚度矩阵对角元 K_{ii} 物理含义：仅第 i 自由度产生单位位移、其余自由度固定时，该自由度所需施加的外力。由于杆件刚度恒为正，对角元全部大于 0；两个算例对角元均为正数，符合理论。

七、总体刚度矩阵第 j 列的物理意义说明

7.1 总体刚度矩阵第 j 列

仅令第 j 个全局自由度产生单位位移，其余所有自由度完全固定时，结构全部自由度上需要施加的节点力向量。